



Atividade Avaliativa II

*O aluno poderá utilizar os recursos computacionais para resolver e testar os exercícios, porém a entrega deve ser feita de forma manuscrita.

*Utilize o celular ou um scanner para capturar as imagens da resolução dos exercícios.

*O aluno deverá enviar um único arquivo (PDF) com a resolução de todos os exercícios pelo Classroom.

1. Explique o conceito de lista estática e cite duas vantagens e duas desvantagens em relação à lista dinâmica.
2. O que é “capacidade” e “tamanho” em uma lista estática implementada com vetor?
3. Dado o vetor [10, 20, 30, 40, 50], de uma lista estática, simule a remoção do elemento na posição 2. Mostre o vetor resultante.
4. Explique com suas palavras o que é um **nó** e o que é um **ponteiro** em uma lista dinâmica encadeada.
5. Considerando a operação de inserção em uma lista dinâmica encadeada, explique como essa operação pode ser mais eficiente que em uma lista estática?
6. Descreva a função e importância de manter um **descriptor**, com:
 - Ponteiro para o primeiro elemento
 - Ponteiro para o último elemento
 - Tamanho da lista
7. Considerando o TAD **Pedido**{int numero, int quantidade, char descrição[100]}
Implemente uma lista dinâmica simplesmente encadeada, que armazene pedidos, com as funções:
 - a. Inserir no início
 - b. Inserir no fim
 - c. Remover do início
 - d. Remover do fim
 - e. Buscar por número
 - f. Exibir lista
 - g. Ordenar por quantidade
8. Cite uma vantagem e uma desvantagem de usar lista dinâmica duplamente encadeada.
9. Construa uma estrutura que utilize de uma lista dinâmica duplamente encadeada para simular uma *playlist*. Uma sugestão para a definição do TAD **Musica**{char nome[100], char autor[100]}. Utilize algum meio para armazenar uma referência para a música atual, explique com poucas palavras como essa referência funciona. Implemente as seguintes funções:
 - a. Inserir música (Após a música atual)



- b. Musica atual (Retorna o nome da música que está tocando)
 - c. Próxima música
 - d. Musica anterior
10. O que torna uma lista circular diferente das outras?
11. Cite uma aplicação real onde o uso de lista circular é vantajoso.
12. Explique por que percorrer uma lista circular requer cuidado para evitar loops infinitos.
13. Explique o conceito de **LIFO** e dê dois exemplos de uso real.
14. Implemente uma pilha dinâmica simples que armazene strings, com operações:
- a. Push
 - b. Pop
15. Usando a pilha definida anteriormente, crie uma função para verificar se uma string possui parênteses balanceados.
- Ex.:
- `((()))` → válido
 - `((() )` → invalido
16. Explique o conceito de **FIFO** e dê exemplos reais de aplicação.
17. Considerando o TAD **Cliente**{int código, char nome[100]}. Implemente um sistema de atendimento simples usando fila, onde:
- a. Novos clientes entram no final
 - b. Cada chamada da operação “atender” remove o primeiro cliente